SPORTPARK LINDENHOF · PLANUNGSTEAM FREIZEITSPORT · MATHEMATIK GK 12.1

Kombinationen und der Binomialkoeffizient

UNTERRICHTSPLANUNG

Mission: Trainerkarte Teamwahl · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Trainerkarte „Reihenfolge wichtig oder nicht?“

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… erkennen, wann in einer Liste dasselbe Team mehrfach gezählt wird, und die richtige Zahl der Teams ausrechnen. … die Zahl der Teams mit einer kurzen Formel schnell ausrechnen. … mit der Zahl der Teams die Chance bei einer Auslosung bestimmen.

STUNDE 1 · 45 MIN

1 Von Listen zu Teams und zur Kurzformel

STUNDENZIEL

Die Schüler erklären, warum eine geordnete Liste jedes Team k!-mal zählt, und bestimmen Teamanzahlen mit dem Binomialkoeffizienten.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. erkennen in Lukas' Liste die Mehrfachzählung und begründen den Faktor 3! = 6,
2. entscheiden an Situationen, ob die Reihenfolge zählt, und berechnen Teamanzahlen, indem sie die geordneten Möglichkeiten durch k! teilen,
3. berechnen $\binom{n}{k}$ durch Kürzen und begründen die Symmetrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$,
4. bestimmen mit günstigen und möglichen Teams eine Laplace-Wahrscheinlichkeit bei einer Auslosung.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **5695**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 4 min · 6.–10. Plenum + EA	Mythos: Schüler stimmen in der App ohne Rechnung ab („Lukas sagt: „Aus 8 Freiwilligen kann man 336 verschiedene Dreierteams bilden.“ Stimmt das?“). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Wie viele verschiedene Orga-Teams gibt es wirklich, und wie zählt man sie, ohne alles aufzuschreiben?*). **Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **8239**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **8 min · 10.–18.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Lukas zählt doppelt**, **Level 2: Reihenfolge wichtig oder nicht?**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 18.–21.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Aylin sagt: „Bei Teams ohne Rollen gibt es immer weniger Möglichkeiten als mit Rollen.“ Stimmt das immer?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **6607**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Ohne Rollen zählt nur, wer dabei ist: $\frac{8\cdot7\cdot6}{3!}=56=\binom{8}{3}$. Bei k = 1 gibt es keinen Unterschied (1! = 1). Laplace ist erlaubt, weil beim fairen Losen jedes Team gleich wahrscheinlich ist: $P(\text{Anna})=\frac{21}{56}=\frac{3}{8}$.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **7 min · 21.–28.** EA	**Gegner 1: Die Turnierleitung** – Herr Okafor (Turnierleitung: „Ich will Zahlen sehen, keine Listen!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Assistent der Turnierplanung**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Klassen-Gegner **5 min · 28.–33.** GA, Plenum	**Die Zettelflut**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **8691**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen
Arbeitsphase **9 min · 33.–42.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 3: Die Kurzformel**, **Level 4: Die Auslosung**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). Schnelle: 1 Bonusfrage. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 42.–45.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Warum dürft ihr bei der Auslosung mit Laplace rechnen? Was müsste passieren, damit nicht mehr jedes Team gleich wahrscheinlich ist?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **4988**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Ohne Rollen zählt nur, wer dabei ist: $\frac{8\cdot7\cdot6}{3!}=56=\binom{8}{3}$. Bei k = 1 gibt es keinen Unterschied (1! = 1). Laplace ist erlaubt, weil beim fairen Losen jedes Team gleich wahrscheinlich ist: $P(\text{Anna})=\frac{21}{56}=\frac{3}{8}$.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Anwenden im Team und Trainerkarte

STUNDENZIEL

Die Schüler wenden den Binomialkoeffizienten im Team auf eine Auslosung an und halten die Entscheidungsregel auf einer Trainerkarte fest.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. berechnen im Team $\binom{12}{3} = 220$ und prüfen mit $\binom{12}{9}$,
2. bestimmen Tims Chance $\frac{55}{220} = 25\,\%$ und deuten sie als Anteil der Plätze,
3. finden in einer fremden Rechnung den Fehler „durch k statt durch k! geteilt“,
4. formulieren eine Prüffrage, die zwischen den beiden Formeln entscheidet.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Lukas zählt 336, Aylin 56. Wer hat wann recht?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase (EA/PA) **6 min · 5.–11.** EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Schnupperkurs Rückenfit**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Gegner **6 min · 11.–17.** EA	**Gegner 2: Der Vereinsvorsitz** – Frau Yilmaz (Vereinsvorsitz: „Ich will Zahlen, die stimmen, und eine Begründung!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Transfer) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Turnierplaner**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **8 min · 17.–25.** EA	**Finale: Die Trainerkarte**: Schüler erstellen Trainerkarte „Reihenfolge wichtig oder nicht?“ aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Abstimmung nachher mit Richtigstellung. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)
Präsentation Lernblatt **15 min · 25.–40.** Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Die Turnierleitung · Partneraufgabe: Schnupperkurs Rückenfit · Gegner 2: Der Vereinsvorsitz · Finale: Die Trainerkarte) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **6905**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Trainerkarte „Reihenfolge wichtig oder nicht?“) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard

Abschlussquiz **5 min · 40.–45.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 3 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Planungsteam Freizeitsport (eure Klasse) im Sportpark Lindenhof.
Was ist das Ziel?	Eine Trainerkarte für die Teamwahl: Wann zählt die Reihenfolge, wie viele Teams gibt es wirklich und wie groß ist die Chance bei einer Auslosung? *Leitfrage: Wie viele verschiedene Orga-Teams gibt es wirklich, und wie zählt man sie, ohne alles aufzuschreiben?*
Wie erreichen wir es?	Wie Lukas alle Listen mit Reihenfolge zählen → Gleiche Teams in der Liste zusammenfassen → Eine kurze Formel für die Teamzahl aufschreiben → Mit der Teamzahl eine Chance ausrechnen → Trainerkarte schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Die Trainerkarte zur Teamwahl schreiben
2. Mit der Teamzahl eine Chance ausrechnen *(im Level: Laplace-Wahrscheinlichkeit mit Teams)*
   Auf der Karte stehen Weiche, Formeln, Beispiel und die Chance bei einer Auslosung.
3. Eine kurze Formel für die Teamzahl aufschreiben *(im Level: Binomialkoeffizient und Symmetrie)*
   Mit der Formel zählen wir Teams, ohne Listen zu schreiben, und haben die Zahl für die Chance.
4. Gleiche Teams in der Liste zusammenfassen *(im Level: Kombination: durch k! teilen)*
   Aus den zusammengefassten Teams entsteht die Rechnung, die wir abkürzen wollen.
5. Wie Lukas alle Listen mit Reihenfolge zählen *(im Level: Mehrfachzählung)*
   Erst wenn wir alle Listen kennen, sehen wir, was doppelt gezählt ist.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Ein Mannschaftsfoto für die Vereinszeitung machen

🧾 TAFELBILD: VON LISTEN ZU TEAMS

- **Lukas:** $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ Listen mit Reihenfolge.
- **Aylin:** Jedes Team steht $3! = 6$-mal darin (Mehrfachzählung), also $336 : 6 = 56$ Teams.
- **Kombination:** Auswahl ohne Rollen, es zählt nur, wer dabei ist.
- **Prüffrage:** Rollen oder unterscheidbare Plätze? Ja: nicht teilen. Nein: durch k! teilen.

🧾 TAFELBILD: BINOMIALKOEFFIZIENT UND AUSLOSUNG

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$$

$$\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56$$

- **Symmetrie:** Wer ausgewählt wird, legt fest, wer übrig bleibt.
- **Auslosung:** $P(\text{Anna}) = \frac{\binom{7}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{21}{56} = \frac{3}{8}$
- **Kontrolle:** 3 von 8 Plätzen, also 3/8.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Entscheidungsfrage genannt
- ☐ Formel mit Rollen richtig
- ☐ Formel ohne Rollen (n über k) richtig
- ☐ Beispiel mit 56 Teams statt 336 Listen begründet
- ☐ Chance bei der Auslosung als Bruch angegeben
- ☐ eigene Prüffrage für die nächste Teamwahl

Musterlösung (Auszug): Entscheidungsfrage: Gibt es Rollen oder unterscheidbare Plätze? Ja: $\frac{n!}{(n-k)!}$ (Kapitän, Vize, Kassenwart aus 8: 336). Nein: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ (Orga-Team: $\binom{8}{3} = 56$, weil jedes Team 3! = 6-mal in der Liste steht). Auslosung: $P(\text{Anna}) = \frac{21}{56} = \frac{3}{8}$. Prüffrage z. B.: „Macht es einen Unterschied, wer welchen Platz bekommt?“

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Von Listen zu Teams	336 verschiedene Teams (Reihenfolge mitgezählt).	„Sind ‚Anna, Ben, Cem' und ‚Cem, Ben, Anna' verschiedene Teams?"
	Durch 3 statt durch 3! teilen (112 statt 56).	Alle Reihenfolgen von drei Namen an der Tafel auflisten lassen.
	$8^3 = 512$: Wiederholung angenommen.	„Kann Anna zweimal im Team sein?"
Rollen oder nicht	Bei Kapitän, Vize und Kassenwart durch 3! teilen.	„Ist Anna als Kapitän dasselbe wie Anna als Kassenwart?"
	Nacheinander ziehen heißt: Reihenfolge zählt.	„Bekommt der zuerst Gezogene einen anderen Platz?"
Binomialkoeffizient	$\binom{11}{4} = \frac{7920}{4}$: durch k statt durch k! geteilt.	Fehlersuche Jonas besprechen, Probe mit kleinem Beispiel.
	$\binom{11}{7}$ ist größer als $\binom{11}{4}$.	„Wenn das Komitee feststeht, wer bleibt dann draußen?"
Auslosung	Chance für Anna 1/8 (nur ein Platz gedacht).	„Wie viele Plätze werden verlost?"
	Günstige Teams mit 8 über 2 statt 7 über 2.	„Anna ist fest dabei. Unter wem wird der Rest gelost?"

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 5695 · Präsentation (Geräte zu): 6905 · Rückwärtsplanung: 8239 · Haltepunkt 1: 6607 · Haltepunkt 2: 4988 · Klassen-Gegner: 8691 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen", Kernaufgaben für alle und 5 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt" am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe b (Ämter geordnet besetzen und mit Teams vergleichen) · Aufgabe c (Kurspakete mit Produktregel und Binomialkoeffizient) · Aufgabe a (Aufbauteams mit dem Binomialkoeffizienten zählen) · Aufgabe d (Fünfergruppen bei der Verlosung zählen) · Aufgabe e (Chance bei der Verlosung und Gegenereignis) · Aufgabe f (Umgedrehte Verlosung mit der Symmetrie beurteilen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Präsentation in Stunde 2: zwei Trainerkarten mit unterschiedlicher Prüffrage auswählen und vergleichen.
- Die Aufgabe „Anna ist nicht dabei" (Level 4) ist aus Zeitgründen Bonus für Schnelle.